

Projet Cybersécurité

2.4 - Déploiement du pare-feu

2.4.1 Déterminez le rôle que devra remplir votre FortiGate

Notre FortiGate jouera un double rôle :

- Pare-feu périmétrique entre notre agence (LAN) et l'extérieur (WAN2)
- Pare-feu de segmentation interne, isolant notamment la DMZ et le LAN.

Zones à isoler :

- LAN utilisateurs
- DMZ

2.4.2 Quelles interfaces devez-vous configurer ?

Interfaces disponibles sur le Fortigate 60F :

- 1 ou 2 interfaces GigaEthernet WAN
- 1 GigaEthernet interface DMZ
- 5 interfaces GigaEthernet Internal

Les ports seront configurés avec des alias explicites pour une gestion claire.

2.4.3 Quels éléments de base devrez-vous configurer, notamment pour vous donner un accès administratif ?

- Création de comptes admin :
 - super_admin commun ou un par personne (ex. : Esdras, Quentin)
 - prof_admin restreint à un VDOM, si on utilise des domaines virtuels
- Accès autorisés :
 - Depuis IPs internes (LAN)
 - Protocoles : SSH, Telnet, HTTPS, HTTP
- Activer l'authentification forte (2FA) : via SMS ou email
- Définir une politique de mot de passe stricte :
 - Min. 14 caractères, 3 majuscules, 2 caractères spéciaux
- Vérifier l'état de la licence FortiGuard
- Configurer la sauvegarde automatique (cryptée et mdp privé)
- Prévoir la mise à jour à l'arrivée sur site

2.4.4 Listez les paramètres de configuration dont vous aurez besoin pour la configuration de ces éléments. Par exemple pour les interfaces

Interface réseau :

Interface	Rôle	Alias	IP / Masque	VLAN
WAN1				
DMZ				

Accès administratif & sécurité :

- Création de compte admin :
 - Super_admin : Dépendra du nom
 - Prof_admin : Dépendra du nombre de vlan
- Accès autorisés :
 - Protocoles :
 - SSH : utilisation de clés publiques
 - HTTP : utilisation d'IP fixe (activer manuellement car désactiver par défaut)
 - HTTPS : utilisation d'IP fixe
 - Authentification :
 - Email : nos emails
 - FortiToken : pour les prof_admins

2.4.5 Préparez votre script ou complétez la liste des paramètres en indiquant la valeur qui devra être configurée pour chacun d'eux. Par exemple :

Configuration du compte admin et sécurité :

```
## Mise à jour du FortGate
```

```
#Créer un serveur TFTP depuis notre PC
```

```
#Copier le fichier avec la nouvelle version sur le serveur TFTP
```

```
#Sur le FortiGate, s'assurer que firewall peut se connecter au serveur TFTP
```

```
Execute ping <ip_du_serveur_tftp>
```

```
#
```

```
#Si ping OK -> copier ce fichier sur notre FortiGate (l'opération peut prendre plusieurs minutes)
```

```
execute restore image tftp <filename> <tftp_ipv4>
```

```
## Configuration du calendrier
```

```
Set date 2025-04-01
```

```
#
```

```
##Configuration du fuseau horaire
```

```
Set tz 49
```

```
#
```

```
## Configuration de l'horloge
```

```
Set time <HH:MM:SS>
```

```
#
```

```
## Vérifier la configuration du calendrier et l'horloge
```

```
# Regarder la ligne System time
```

```
get system status
```

```
## Creation du compte SuperAdmin – Esdras & Quentin

# Esdras

config system admin

edit "super_admin_Esdras"

set password 3$#Lbgk7uANt0t0

set accprofile "super_admin"

set vdom "all"

set two-factor email

set email-to esdras.lubangukuluantoto@std.heh.be

set ssh-public-key1 "<Coller_Sa_Clé_Public_SSH_Créé_Depuis_Windows_Ou_Linux>"

next

# Quentin

edit "super_admin_Quentin"

set password Qu3#H3mer7cK$

set accprofile "super_admin"

set vdom "all"

set two-factor email

set email-to quentin.hemeryck@std.heh.be

set ssh-public-key1 "<Coller_Sa_Clé_Public_SSH_Créé_Depuis_Windows_Ou_Linux>"

next

end
```

```
## Configuration du compte prof_admin

edit "prof_admin_vdom_X"

    set two-factor fortitoken

    set fortitoken "<FortiToken>"

next

End
```

2.4.6 Configuration sur GUI

- Vérifier l'état de la licence FortiGuard
- Configurer la sauvegarde et sauvegarde automatique (cryptée et mdp privé) :
 - https://help.fortinet.com/fauth/5-3/Content/Admin%20Guides/5_3%20Admin%20Guide/300/301_Dashboard.htm#Backing_up_and_restoring_the_configuration
 - https://help.fortinet.com/fauth/5-3/Content/Admin%20Guides/5_3%20Admin%20Guide/300/303_Administration.htm#Automati

2.4.7 Comment allez-vous tester votre configuration ?

- Tests de connectivité entre interfaces
- Tests d'accès administrateurs
- Test d'authentification (avec email et tokens)
- Vérification de la licence
- Vérification des sauvegardes

2.4.8 Estimez le temps nécessaire à la mise en œuvre sur site.

Etape	Temps estimé
Branchement matériel	5 min.
Configuration réseau de base	1h
Créations des comptes + restrictions	10 min.
Tests de connectivité	20 min.
Sauvegarde + documentation	1h.
Total	2h35

2.4.9 Planifiez votre intervention (à quel date/heure prévoyez-vous cette intervention ? D'autres configurations doivent-elles encore être réalisées avant celle-ci ? ...). Le cas échéant, réorganisez les autres tâches.

- Date cible : 1 ère séance de TP
- Conditions préalables :
 - Matériels (Fortigate + switch + câbles)
 - Organisation à définir :
 - Quentin :
 - Esdras :

2.4.10 Dans votre planification, avez-vous pris en compte les points de votre checklist méthodologique (cf méthodologie de l'administrateur) ?

- Plan d'adressage et plan de nommage appliqués
- Schéma Topologique (! voir avec marine)
- Journal de bord
- CCB cyberfundamentals Framework
- Documenter chaque documentation
- To-do list en cours pour les tâches en cours et restantes

2.5 Documents supplémentaires

Fortinet Community (pour nous aider à trouver des solutions avec CLI) :

https://community.fortinet.com/t5/forums/searchpage/tab/message?searchString=How+to+configure+super+admin+&activeType=all&from=10&sortBy=_score&orderBy=desc&pageNo=2&aggregations=%5B%5D&uid=8021d0dd-1517-11ec-b3e2-0242ac12000d&resultsPerPage=10&exactPhrase=&withOneOrMore=&withoutTheWords=&pageSize=10&language=en&suCaseCreate=false

Commandes de configuration basique : https://help.fortinet.com/fauth/5-3/Content/Admin%20Guides/5_3%20Admin%20Guide/200/204_CLI_commands.htm

Répartition matériel :